Ferramentas de Prototipação

AULA DE HOJE

Ferramentas de Prototipação comparativo

Ao final da aula, cada grupo escolhe, com justificativa, as ferramentas que vai usar em cada fase do protótipo do projeto da disciplina.

Ferramentas de Prototipação

OBJETIVOS E VISÃO GERAL

Duração: 120 min

30 min	**30** min	**50** min	**10** min
teórica	tabela comparativa	prática	fechamento

Ferramentas de Prototipação

ATIVIDADE TEÓRICA · 30 MIN

> **A ferramenta certa depende da pergunta que o protótipo precisa responder, não somente o quão bonito ele fica.**

Ferramentas de Prototipação

ATIVIDADE TEÓRICA · 30 MIN

Baixa e alta fidelidade

A tabela abaixo, mostra a diferença entre protótipo de baixa e alta fidelidade.

Baixa

papel, esboço, wireframe

O QUE TESTA

Fluxo, estrutura, conceito

CUSTO DE MUDAR

Muito baixo

FERRAMENTAS TÍPICAS

Papel, Excalidraw, Balsamiq

Média

wireframe navegável

O QUE TESTA

Navegação, arquitetura da informação, nomenclatura

CUSTO DE MUDAR

Baixo

FERRAMENTAS TÍPICAS

Balsamiq, Penpot, Figma

Alta

visual e interativo

O QUE TESTA

Usabilidade de tarefas, estética, microinterações, acessibilidade visual

CUSTO DE MUDAR

Alto

FERRAMENTAS TÍPICAS

Figma, Penpot, Framer

Ferramentas de Prototipação

ATIVIDADE TEÓRICA · 30 MIN

Critérios para escolher uma ferramenta

usar como lente na leitura da tabela

1. **Custo e licença:** gratuita, freemium, plano educacional ou código aberto; o que acontece com os arquivos quando o plano expira.
2. **Curva de aprendizado:** quanto tempo até o grupo produzir algo testável.
3. **Colaboração:** edição simultânea, comentários, compartilhamento com usuários para teste.
4. **Design participativo:** usuários sem formação técnica conseguem rabiscar e comentar junto?

Ferramentas de Prototipação

ATIVIDADE TEÓRICA · 30 MIN

Critérios para escolher uma ferramenta

usar como lente na leitura da tabela

5. **Design universal:** se necessário, o protótipo precisa fornecer a verificação de contraste, tamanho de alvo, texto alternativo, plugins de acessibilidade; protótipo funciona com leitor de tela?
6. **Ética e dados:** onde os arquivos ficam hospedados, uso dos dados pela IA, dependência de um único fornecedor.
7. **Saída:** exportação para código, PDF, imagem ou outra ferramenta.

Ferramentas de Prototipação

ALERTA

Alerta sobre IA generativa

Ferramentas como Google Stitch e Uizard geram telas em segundos, mas o resultado tende a ser genérico, pode reproduzir padrões manipuladores (dark patterns) e não substitui a pesquisa com usuários.

Na disciplina, telas geradas por IA são ponto de partida para crítica, nunca a entrega final.

Ferramentas de Prototipação

TABELA COMPARATIVA · 30 MIN

Visão geral

Penpot e Figma (plano educacional) são as opções mais completas sem custo para o protótipo de alta fidelidade; papel, Excalidraw e Balsamiq cobrem a baixa fidelidade.

BAIXA FIDELIDADE

- Papel e caneta
- Excalidraw
- Balsamiq

ALTA FIDELIDADE

- Penpot
- Figma
- Lunacy
- Google Stitch (IA)

Ferramentas de Prototipação

TABELA COMPARATIVA · 1 DE 7

Papel e caneta

Sala de aula

Custo: Gratuito

✓ PONTOS POSITIVOS

Zero curva de aprendizado; usuários participam desenhando; mudanças em segundos

! PONTOS NEGATIVOS

Não é compartilhável a distância; testar exige um colega simulando o sistema

RECOMENDAÇÃO DE USO

Primeiras ideias e sessões de co-design com usuários

Documentação: NN/g — Paper Prototyping **Exemplo / case:** Livro de Snyder (2003), ver Referências

Ferramentas de Prototipação

TABELA COMPARATIVA · 2 DE 7

Excalidraw

excalidraw.com (navegador, sem cadastro)

Custo: Gratuito e código aberto

✓ PONTOS POSITIVOS

Traço de esboço evita discussões estéticas; colaboração ao vivo por link; bibliotecas de componentes de wireframe

! PONTOS NEGATIVOS

Sem interatividade (não é clicável); não serve para alta fidelidade

RECOMENDAÇÃO DE USO

Wireframes rápidos, fluxos de tela, quadro compartilhado em aula

Exemplo / case: Bibliotecas de wireframe

Ferramentas de Prototipação

TABELA COMPARATIVA · 3 DE 7

Balsamiq balsamiq.com/free

Custo: Pago; gratuito para turmas via programa para professores; 30 dias de teste

✓ PONTOS POSITIVOS

Feito para wireframe; muito fácil; estilo rascunho mantém o foco na estrutura; links clicáveis entre telas

! PONTOS NEGATIVOS

Professor precisa solicitar a licença; sem alta fidelidade; não há desconto individual para alunos

RECOMENDAÇÃO DE USO

Wireframes de média fidelidade com toda a turma no mesmo espaço

Documentação: Balsamiq Academy

Ferramentas de Prototipação

TABELA COMPARATIVA · 4 DE 7

Penpot

penpot.app (navegador ou auto-hospedado)

Custo: Gratuito e código aberto; arquivos ilimitados

✓ PONTOS POSITIVOS

Protótipos interativos, componentes e design tokens; código CSS/SVG/HTML; sem dependência de fornecedor; pode rodar em servidor da universidade

! PONTOS NEGATIVOS

Comunidade e templates menores que os do Figma; menos plugins

RECOMENDAÇÃO DE USO

Alta fidelidade sem nenhum custo e sem limite de arquivos — alternativa principal ao Figma

Documentação: Guia do usuário

Ferramentas de Prototipação

TABELA COMPARATIVA · 5 DE 7

Figma

figma.com/education

Custo: Freemium; plano Starter limitado a 3 arquivos de design; plano educacional gratuito para alunos e professores verificados

✓ PONTOS POSITIVOS

Padrão do mercado; prototipação rica; colaboração ao vivo; enorme comunidade; plugins de acessibilidade (contraste, simulação de daltonismo)

! PONTOS NEGATIVOS

Starter muito restrito (1 projeto, 3 arquivos); educacional exige verificação e expira; arquivos ficam travados se excederem os limites após expirar

RECOMENDAÇÃO DE USO

Alta fidelidade e testes de usabilidade, usando o plano educacional

Documentação: Central de ajuda **Exemplo / case:** Padrão Digital de Governo (gov.br), com kit de UI para Figma

Ferramentas de Prototipação

TABELA COMPARATIVA · 6 DE 7

Lunacy (Icons8)

icons8.com/lunacy (Windows, macOS, Linux)

Custo: Gratuito; recursos extras pagos

✓ PONTOS POSITIVOS

Funciona offline; abre arquivos .sketch; bom para máquinas de laboratório sem internet estável

! PONTOS NEGATIVOS

Colaboração e prototipação mais limitadas que Figma/ Penpot; comunidade pequena

RECOMENDAÇÃO DE USO

Quando a internet é instável ou o grupo prefere app de desktop

Documentação: Página oficial com documentação

Ferramentas de Prototipação

TABELA COMPARATIVA · 7 DE 7

Google Stitch (IA)

stitch.withgoogle.com

Custo: Gratuito (Google Labs, em beta) com créditos diários

✓ PONTOS POSITIVOS

Gera várias telas a partir de texto ou esboço; exporta para Figma e código

! PONTOS NEGATIVOS

Resultado genérico e pouco consistente; edição fina limitada; gratuidade pode mudar

RECOMENDAÇÃO DE USO

Gerar alternativas para criticar à luz das heurísticas e da pesquisa — nunca a entrega final

Documentação: Zapier — What is Google Stitch **Exemplo / case:** Review com exemplos (Moda)